

Lineare Algebra - Übungen 5

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

27. März 2025

i Abgabe in ILIAS

- Alle PYTHON-Aufgaben gesamthaft in einem lauffähigen Jupyter Notebook, siehe Vorlage in ILIAS.
- Alle PAPIER-Aufgaben gesamthaft in einer PDF-Datei inkl. Name auf den gescannten Seiten.

1 Quadratisches LGS (2 + 2 = 4 Punkte)

Wir betrachten das folgende quadratische LGS:

$$2x_1 - 5x_2 + 8x_3 = 0$$

$$-2x_1 - 7x_2 + x_3 = 0$$

$$4x_1 + 2x_2 + 7x_3 = 0$$

1. PAPIER: Bestimmen Sie mittels der Determinante der Koeffizientenmatrix die Lösungsstruktur des LGS, d. h. ob es keine, eine oder unendlich viele Lösungen hat.
2. PYTHON: Bestimmen Sie die Determinante der Koeffizientenmatrix und überprüfen Sie, ob das LGS lösbar ist. Verwenden Sie dazu die Funktion `np.linalg.det`.

Lösung: Siehe Abbildung 1.

Quadratisches LGS

$$\underline{\det(A)} = \det \begin{pmatrix} 2 & -5 & 8 \\ -2 & -7 & 1 \\ 4 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{array}{ccc|ccc} 2 & -5 & 8 & 2 & -5 & 8 \\ -2 & -7 & 1 & -2 & -7 & 1 \\ 4 & 2 & 7 & 4 & 2 & 7 \end{array} =$$
$$= 2 \cdot (-7) \cdot 7 + (-5) \cdot 1 \cdot 4 + 8 \cdot (-2) \cdot 2$$
$$- 4 \cdot (-7) \cdot 8 - 2 \cdot 1 \cdot 2 - 7 \cdot (-2) \cdot (-5)$$
$$= -98 - 20 - 32 + 224 - 4 - 70 = \underline{\underline{0}}$$

$A \cdot x = 0$ hat daher ∞ -viele Lösungen inkl. der trivialen Lösung $x = 0$.

Abbildung 1: Quadratisches LGS

```
A = np.array([[ 2, -5, 8],
              [-2, -7, 1],
              [ 4,  2, 7]])
b = np.zeros((3, 1))

print(f"det(A) = {np.linalg.det(A)}")
# From det(A) = 0 it follows that Ax = 0 has infinitely many solutions.

# Note that the inverse of A does not exist and that np.linalg.solve
# cannot be used to solve Ax=b:
# np.linalg.inv(A)          # LinAlgError: Singular matrix
# np.linalg.solve(A, b)    # LinAlgError: Singular matrix
```

det(A) = 0.0

Endergebnis

Das LGS hat unendlich viele Lösungen.

2 Inverse Matrix (3 Punkte)

PAPIER: Zeigen Sie, dass $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 3 \end{pmatrix}$ eine reguläre Matrix ist, und bestimmen Sie die inverse Matrix A^{-1} . Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie AA^{-1} und $A^{-1}A$ berechnen.

Lösung: Papula Bd2 I: Abschnitt 4: Aufgabe 2b. Siehe Abbildung 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \underline{\det(A)} = 1 \cdot 3 - 0.5 \cdot 2 = 3 - 1 = 2 \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ ist regulär.}$$

Formel $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ anwenden:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 & -1 \\ -0.25 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3-1 & 0 \\ 0 & -1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3-1 & 0 \\ 0 & -1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

Abbildung 2: Inverse Matrix

1. $\det(A) = 2 \neq 0$, A ist also regulär.
2. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1.5 & -1 \\ -0.25 & 0.5 \end{pmatrix}$
3. AA^{-1} und $A^{-1}A$ ergeben die Einheitsmatrix.

Endergebnis

$$\det(A) = 2 \neq 0, A^{-1} = \begin{pmatrix} 1.5 & -1 \\ -0.25 & 0.5 \end{pmatrix}$$

3 Konturlinien einer linearen Abbildung (3 Punkte)

PAPIER: Zeichnen Sie die Konturlinien (Höhenlinien, Isolinien) der linearen Abbildung $f(x) = a^T x$ für den Vektor $a = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Geben Sie bei jeder Konturlinie den zugehörigen Funktionswert an.

Lösung: Siehe Abbildung 3.

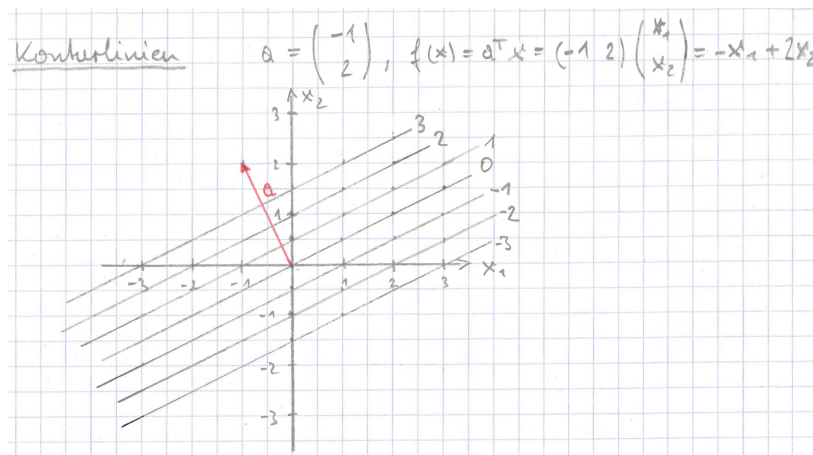
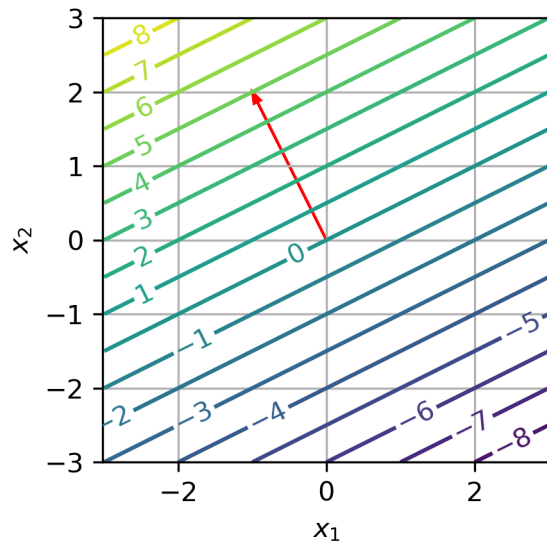


Abbildung 3: Konturlinien

```
a = np.array([-1, 2]).T
x = np.linspace(-3, 3, 100)
X, Y = np.meshgrid(x, x)

plt.figure(figsize=(3, 3))
c = plt.contour(X, Y, a[0,0]*X + a[1,0]*Y, levels=20)
plt.clabel(c, inline=1, fontsize=10)
plt.arrow(0, 0, a[0,0], a[1,0], length_includes_head=True,
          head_width=.1, color='red')
plt.xlabel("$x_1$")
plt.ylabel("$x_2$")
plt.xlim(-3, 3)
plt.ylim(-3, 3)
plt.axis('equal')
plt.grid(True)
```



Endergebnis

Hinweis: Die Konturlinien sind parallele Geraden, die den Vektor a als Normalenvektor haben.

4 Projektion (1 + 2 + 2 = 5 Punkte)

Bestimmen Sie die orthogonale Projektion des Punktes $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ auf die Gerade, die vom Vektor $v = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ aufgespannt wird, und zwar:

1. PAPIER: Zeichnen Sie die Gerade und den Punkt a in ein Koordinatensystem, und schätzen Sie die Projektion ab.
2. PAPIER: Bestimmen Sie die Projektion rechnerisch von Hand.
3. PYTHON: Bestimmen Sie die Projektion rechnerisch mit Python.

Lösung: Siehe Abbildung 4.

```
a = np.array([[ 1, 2]]).T
v = np.array([[-3, 4]]).T
P = 1/(v.T@v)*v@v.T
print(f"Projektionsmatrix P = \n{P}")
print(f"Projektion von a auf v = \n{P@a}")
```

```
Projektionsmatrix P =
[[ 0.36 -0.48]
 [-0.48  0.64]]
Projektion von a auf v =
[[-0.6]
 [ 0.8]]
```

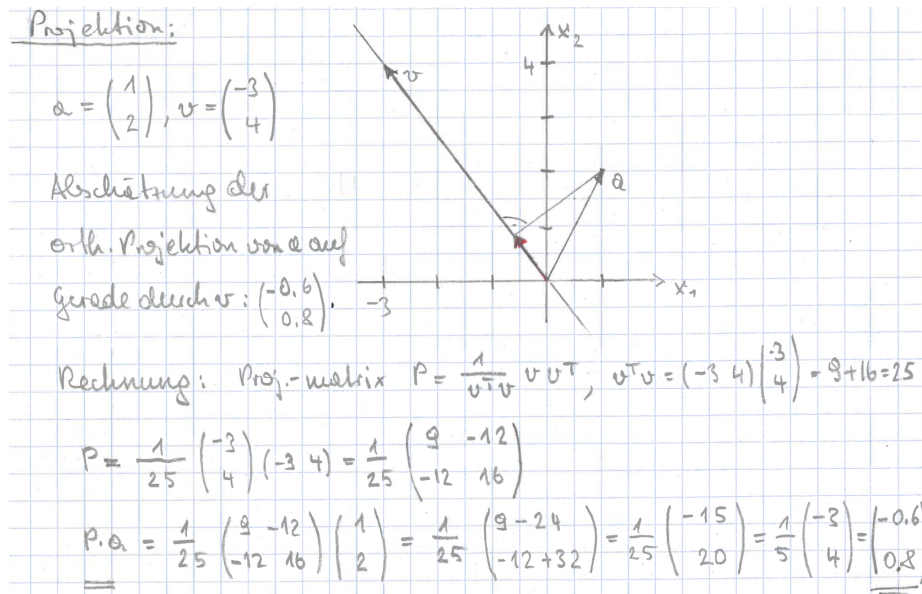


Abbildung 4: Projektion

Endergebnis

Die Projektion von a auf die von v aufgespannte Gerade ist $\begin{pmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}$.

5 PV-Ertrag (2 + 1 = 3 Punkte)

Die ebenen Module einer Photovoltaikanlage werden so ausgerichtet, dass sie einen Normalvektor $n = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$ haben. Die Sonne strahlt entlang des Vektors $s = \begin{pmatrix} -10 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$. Die Länge des Vektors s gibt die Intensität der Sonneneinstrahlung in $\frac{\text{kW}}{\text{m}^2}$ an. Wie viel der Strahlungsleistung wird von den Modulen pro Quadratmeter aufgenommen? Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben am Computer:

1. PYTHON: Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix der orthogonalen Projektion auf die von n aufgespannte Gerade. Berechnen Sie damit die orthogonale Projektion des Vektors s auf diese Gerade. Bestimmen Sie nun den Anteil der Strahlungsleistung, die von den Modulen aufgenommen wird, indem Sie das Verhältnis der Längen der Projektion von s und des Vektors s berechnen.
2. PYTHON: Berechnen Sie den Winkel ϕ zwischen n und s , und bestimmen Sie den Kosinus des Winkels. Klären Sie den Zusammenhang zwischen dem Kosinus des Winkels und dem Anteil der Strahlungsleistung, die von den Modulen aufgenommen wird.

Lösung:

```
n = np.array([[ 5, -5, 7]]).T
s = np.array([[ -10, 1, -5]]).T
```

```

P = 1/(n.T@n)*n@n.T
p = P@s
print(f"Projektionsmatrix = \n{P}")
ratio = np.linalg.norm(p)/np.linalg.norm(s)
print(f"Anteil der Strahlungsleistung auf den Modulen: {ratio:.4f}")

cos_phi = n.T@s/(np.linalg.norm(n)*np.linalg.norm(s))
print(f"cos(phi) = {cos_phi[0,0]:.4f}")

```

```

Projektionsmatrix =
[[ 0.25252525 -0.25252525  0.35353535]
 [-0.25252525  0.25252525 -0.35353535]
 [ 0.35353535 -0.35353535  0.49494949]]
Anteil der Strahlungsleistung auf den Modulen: 0.8058
cos(phi) = -0.8058

```

Der Betrag des Kosinus des Winkels ϕ ist gleich groß. Vgl. Kosinus = Hypotenuse/Ankathete.

Endergebnis

Der Anteil der Strahlungsleistung, die von den Modulen aufgenommen wird, ist ca. 0.8058 = 80.58 %.

6 Leontief Modell (2 + 1 + 2 = 5 Punkte)

Nehmen Sie an, ein Staat ist Standort für drei verschiedene Industriesektoren: Chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie und Ölindustrie. Die Produktion einer Einheit Chemikalien benötigt 0.2 Einheiten von Chemikalien, 0.4 Einheiten Nahrungsmittel und 0.5 Einheiten Öl. Diese Größen werden in die erste Spalte der Verbrauchsmatrix A eingetragen, die den Verbrauch während der Produktion wiedergibt:

$$\begin{pmatrix} \text{Chemie Verbrauch} \\ \text{Nahrungsmittel Verbrauch} \\ \text{Öl Verbrauch} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.5 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Chemische Produktion} \\ \text{Nahrungsmittel Produktion} \\ \text{Öl Produktion} \end{pmatrix}$$

Bemerkung: Die Verbrauchsmatrix der USA im Jahr 1958 enthielt 83 industrielle Sektoren, heutige Modelle sind bei weitem umfangreicher.

Es stellt sich die Frage, ob die so beschriebene Volkswirtschaft einen Bedarf $d = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$ für chemische

Produkte, Nahrungsmittel und Öl decken kann? Dazu muss neben dem Produktionsplan $p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$ der Verbrauch Ap während der Produktion berücksichtigt werden. Die Netto-Produktion von $p - Ap$ soll daher den Bedarf d decken. Damit gilt es für einen gegebenen Bedarf d einen Produktionsplan p zu finden, so dass folgendes erfüllt ist:

$$p - Ap = d \text{ bzw. } p = (I - A)^{-1}d$$

Der Bedarfsvektor d und die Verbrauchsmatrix A dürfen keine negativen Einträge haben, um wirtschaftlich sinnvoll interpretiert werden zu können. Ebenso der Produktionsplan $p = (I - A)^{-1}d$. Daher fragt man sich unter anderem: Ist $(I - A)^{-1}$ eine nicht-negative Matrix, d. h. jeder der Einträge ist nicht-negativ.

1. PYTHON: Berechnen Sie den Produktionsplan für den Bedarf $d = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Benutzen Sie dazu den Befehl `np.linalg.solve`.
2. PYTHON: Berechnen Sie mit dem Python-Befehl `np.linalg.inv` den Ausdruck $(I - A)^{-1}$. Ist die Matrix nicht-negativ?
3. PYTHON: Ändern Sie die Verbrauchsmatrix A zu einer nicht-negativen Verbrauchsmatrix B , die den Bedarf d nicht decken kann.

Bemerkung: Die Matrix $I - A$ wird Technologiematrix genannt. Sie führt einen Produktionsplan in einen Vektor über, der angibt, welcher Bedarf erfüllt werden kann.

Lösung:

1. $p = \begin{pmatrix} 31.72 \\ 29.68 \\ 31.18 \end{pmatrix}$
2. Ja.
3. Zum Beispiel $B = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.9 & 0.4 \\ 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.5 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$

```
A = np.array([[0.2, 0.3, 0.4],
               [0.4, 0.4, 0.1],
               [0.5, 0.1, 0.3]])

d = np.array([[4, 2, 3]]).T
p = np.linalg.solve(np.eye(3) - A, d)
print(f"p = \n{p}")

M = np.linalg.inv(np.eye(3) - A)
print(f"M = \n{M} is non-negative")

B = np.array([[0.2, 0.9, 0.4],
               [0.4, 0.4, 0.1],
               [0.5, 0.1, 0.3]])

d = np.array([[4, 2, 3]]).T
p = np.linalg.solve(np.eye(3) - B, d)
print(f"p = \n{p}")

M = np.linalg.inv(np.eye(3) - B)
print(f"M = \n{M} has negative entries")
```

```
p =
[[31.72043011]
 [29.67741935]
 [31.1827957 ]]
```

```

M =
[[4.40860215 2.68817204 2.90322581]
 [3.5483871 3.87096774 2.58064516]
 [3.65591398 2.47311828 3.87096774]] is non-negative
p =
[[-37.80952381]
 [-26.28571429]
 [-26.47619048]]
M =
[[-3.9047619 -6.38095238 -3.14285714]
 [-3.14285714 -3.42857143 -2.28571429]
 [-3.23809524 -5.04761905 -1.14285714]] has negative entries

```

Endergebnis

1. $p = \begin{pmatrix} 31.72 \\ 29.68 \\ 31.18 \end{pmatrix}$
2. Ja.
3. Ausprobieren liefert eine nicht-negative Verbrauchsmatrix B .